

W poszukiwaniu utraconej zwartości

Od normy do topologii słabych

Analiza funkcjonalna 1 2025/2026

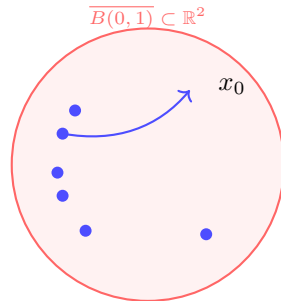
Świat, który znamy: Wymiar skończony ($\mathbb{R}^n$)

Intuicja z Analizy Klasycznej: W przestrzeni euklidesowej $\mathbb{R}^n$ „małe” zbiory są zwarte.

Twierdzenie Bolzano-Weierstrassa

Ograniczony ciąg w $\mathbb{R}^n$ zawiera podciąg zbieżny.

Wniosek: Domknięta kula jednostkowa $\overline{B(0,1)}$ jest **zwarta**.
Punkty „tłoczą się” na małej przestrzeni.



Problem: „Zbyt duża” nieskończoność

Rozważmy przestrzeń ℓ^2 i bazę standardową:

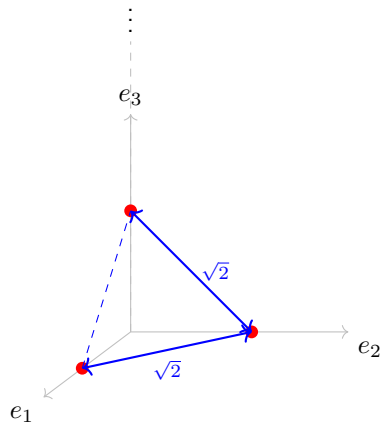
$$e_1 = (1, 0, \dots), \quad e_2 = (0, 1, \dots), \dots$$

Obliczenie odległości

Dla $n \neq m$:

$$\|e_n - e_m\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Wniosek: Punkty są odizolowane. Brak zbieżnego podciągu!



Dlaczego norma zawodzi? (Twierdzenie Riesz)

Twierdzenie (O zwartości kuli)

Niech X będzie przestrzenią unormowaną. Domknięta kula jednostkowa $\overline{B(0, 1)}$ jest zwarta (w topologii normowej) wtedy i tylko wtedy, gdy:

$$\dim(X) < \infty$$

Aby "naprawić" zwartość, musimy zmienić definicję tego, co nazywamy "zbiorem otwartym". Musimy wrócić do podstaw.

Mapa drogowa: Jak odzyskać zwartość?

- 1 **Problem:** Norma jest zbyt restrykcyjna.
- 2 **Rozwiązanie: Topologie Słabe**
Właśnie zdefiniowaliśmy topologię opartą na funkcjonatach.
- 3 **Cel: Twierdzenie Banacha-Alaoglu**
W topologii $*$ -słabej kula jednostkowa staje się zwarta.



Kula jest
zwarta!

Twierdzenie-cel (Banacha-Alaoglu)

Domknięta kula $\mathbb{D} = \{x^* \in X^* : \|x^*\| \leq 1\}$ jest zwarta w $*$ -słabej topologii $\mathcal{T}_{w^*}(X^*, X)$.

Dlaczego to jest ważne? „Koło ratunkowe” Banacha-Alaoglu

Problem: Utracona zwartość

W wymiarze nieskończonym **Twierdzenie Heinego-Borela nie działa**. Domknięta kula jednostkowa w normie **nie jest zwarta** (Tw. Riesz).

Skutek: Tracimy gwarancję istnienia rozwiązań (np. minimów funkcjonałów energii).

Ratunek: Twierdzenie Banacha-Alaoglu

Kula jednostkowa w X^* **jest zwarta** w słabszej topologii ($\mathcal{T}_{w^*}$). Pozwala to „wyłowić” kandydata na rozwiązanie.

Kluczowe zastosowania:

- **Rachunek Wariacyjny i PDE:** Metoda bezpośrednia. Z ograniczonego ciągu minimalizującego wybieramy podciąg w^* -zbieżny.
- **Teoria Miary i Układy Dynamiczne:** Konstrukcja miar niezmienniczych (metoda Kryłowa-Bogolubowa) czy miary Haara.
- **Algebra:** Reprezentacja Gelfanda – C^* -algebry jako funkcje na zwartej przestrzeni Hausdorffa.
- **Przestrzenie Refleksywne:** Charakteryzacja przestrzeni (np. L^p , Hilberta).

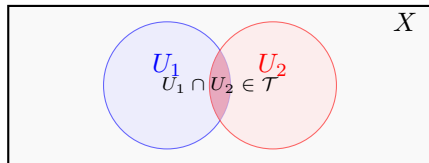
Narzędzia: Co to jest topologia?

Niech X będzie przestrzenią wektorową nad $\mathbb{K}$.

Definicja (Topologia)

Topologia $\mathcal{T}$ to rodzina podzbiorów X (zwanymi **zbiorami otwartymi**) spełniająca warunki:

- 1 $\emptyset, X \in \mathcal{T}$ (zbiór pusty i cała przestrzeń są otwarte);
- 2 Suma **dowolnej** rodziny elementów z $\mathcal{T}$ należy do $\mathcal{T}$
(zamkniętość na dowolne sumy);
- 3 Przekrój **skończonej** rodziny elementów z $\mathcal{T}$ należy do $\mathcal{T}$
(zamkniętość na skończone przekroje).

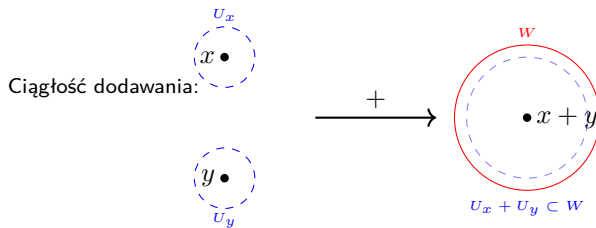


Przestrzeń Liniowo-Topologiczna (PLT)

Definicja

Parę $(X, \mathcal{T})$ nazywamy przestrzenią liniowo topologiczną, gdy:

- 1 Zbiory jednopunktowe $\{x\}$ są domknięte (dla każdego $x \in X$);
- 2 Odwzorowanie $X \times X \ni (x, y) \mapsto x + y \in X$ jest ciągłe;
- 3 Odwzorowanie $\mathbb{K} \times X \ni (\alpha, x) \mapsto \alpha x \in X$ jest ciągłe.



Czy te przestrzenie są "porządne"? (Własność Hausdorffa)

Twierdzenie (Kryterium Hausdorffa)

Przestrzeń liniowo-topologiczna X jest przestrzenią Hausdorffa (T_2)



Zbiór jednopunktowy $\{0\}$ jest domknięty w X (przestrzeń jest T_1).

Dowód implikacji ($\Leftarrow$):

- 1 Niech $x, y \in X$ oraz $x \neq y$. Zdefiniujmy wektor $z = x - y$. Wtedy $z \neq 0$.

Czy te przestrzenie są "porządne"? (Własność Hausdorffa)

Twierdzenie (Kryterium Hausdorffa)

Przestrzeń liniowo-topologiczna X jest przestrzenią Hausdorffa (T_2)



Zbiór jednopunktowy $\{0\}$ jest domknięty w X (przestrzeń jest T_1).

Dowód implikacji ($\Leftarrow$):

- 1 Niech $x, y \in X$ oraz $x \neq y$. Zdefiniujmy wektor $z = x - y$. Wtedy $z \neq 0$.
- 2 Skoro $\{0\}$ jest domknięty, to zbiór $W = X \setminus \{0\}$ jest **otwartym otoczeniem** punktu z .

Czy te przestrzenie są "porządne"? (Własność Hausdorffa)

Twierdzenie (Kryterium Hausdorffa)

Przestrzeń liniowo-topologiczna X jest przestrzenią Hausdorffa (T_2)



Zbiór jednopunktowy $\{0\}$ jest domknięty w X (przestrzeń jest T_1).

Dowód implikacji ($\Leftarrow$):

- 1 Niech $x, y \in X$ oraz $x \neq y$. Zdefiniujmy wektor $z = x - y$. Wtedy $z \neq 0$.
- 2 Skoro $\{0\}$ jest domknięty, to zbiór $W = X \setminus \{0\}$ jest **otwartym otoczeniem** punktu z .
- 3 Rozważmy operację odejmowania $\Phi : X \times X \rightarrow X$, gdzie $\Phi(u, v) = u - v$. Jest ona **ciągła** (z definicji PLT).

Czy te przestrzenie są "porządne"? (Własność Hausdorffa)

Twierdzenie (Kryterium Hausdorffa)

Przestrzeń liniowo-topologiczna X jest przestrzenią Hausdorffa (T_2)



Zbiór jednopunktowy $\{0\}$ jest domknięty w X (przestrzeń jest T_1).

Dowód implikacji ($\Leftarrow$):

- 1 Niech $x, y \in X$ oraz $x \neq y$. Zdefiniujmy wektor $z = x - y$. Wtedy $z \neq 0$.
- 2 Skoro $\{0\}$ jest domknięty, to zbiór $W = X \setminus \{0\}$ jest **otwartym otoczeniem** punktu z .
- 3 Rozważmy operację odejmowania $\Phi : X \times X \rightarrow X$, gdzie $\Phi(u, v) = u - v$. Jest ona **ciągła** (z definicji PLT).
- 4 Ponieważ $\Phi(x, y) = z \in W$, to z ciągłości istnieją otoczenia otwarte U_x punktu x oraz U_y punktu y takie, że:

$$\Phi(U_x \times U_y) = U_x - U_y \subset W = X \setminus \{0\}$$

Czy te przestrzenie są "porządne"? (Własność Hausdorffa)

Twierdzenie (Kryterium Hausdorffa)

Przestrzeń liniowo-topologiczna X jest przestrzenią Hausdorffa (T_2)



Zbiór jednopunktowy $\{0\}$ jest domknięty w X (przestrzeń jest T_1).

Dowód implikacji ($\Leftarrow$):

- 1 Niech $x, y \in X$ oraz $x \neq y$. Zdefiniujmy wektor $z = x - y$. Wtedy $z \neq 0$.
- 2 Skoro $\{0\}$ jest domknięty, to zbiór $W = X \setminus \{0\}$ jest **otwartym otoczeniem** punktu z .
- 3 Rozważmy operację odejmowania $\Phi : X \times X \rightarrow X$, gdzie $\Phi(u, v) = u - v$. Jest ona **ciągła** (z definicji PLT).
- 4 Ponieważ $\Phi(x, y) = z \in W$, to z ciągłości istnieją otoczenia otwarte U_x punktu x oraz U_y punktu y takie, że:

$$\Phi(U_x \times U_y) = U_x - U_y \subset W = X \setminus \{0\}$$

- 5 Zatem $0 \notin U_x - U_y$.

Czy te przestrzenie są "porządne"? (Własność Hausdorffa)

Twierdzenie (Kryterium Hausdorffa)

Przestrzeń liniowo-topologiczna X jest przestrzenią Hausdorffa (T_2)



Zbiór jednopunktowy $\{0\}$ jest domknięty w X (przestrzeń jest T_1).

Dowód implikacji ($\Leftarrow$):

- 1 Niech $x, y \in X$ oraz $x \neq y$. Zdefiniujmy wektor $z = x - y$. Wtedy $z \neq 0$.
- 2 Skoro $\{0\}$ jest domknięty, to zbiór $W = X \setminus \{0\}$ jest **otwartym otoczeniem** punktu z .
- 3 Rozważmy operację odejmowania $\Phi : X \times X \rightarrow X$, gdzie $\Phi(u, v) = u - v$. Jest ona **ciągła** (z definicji PLT).
- 4 Ponieważ $\Phi(x, y) = z \in W$, to z ciągłości istnieją otoczenia otwarte U_x punktu x oraz U_y punktu y takie, że:

$$\Phi(U_x \times U_y) = U_x - U_y \subset W = X \setminus \{0\}$$

- 5 Zatem $0 \notin U_x - U_y$.

- 6 **Wniosek:** $U_x \cap U_y = \emptyset$.

(Gdyby istniał $v \in U_x \cap U_y$, to $v - v = 0 \in U_x - U_y$, co jest sprzeczne).



Budujemy Słabą Topologię: "Paski" zamiast Kul

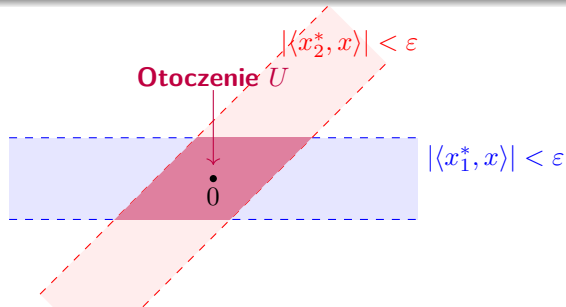
Niech $(X, \|\cdot\|)$ będzie przestrzenią unormowaną, a X^* jej dualną.

Zamiast używać normy ($\|x\| < \varepsilon$), testujemy "małość" wektora używając skończonej liczby funkcjonałów $x_1^*, \dots, x_m^* \in X^*$.

Bazowe otoczenia zera

Dla $x_1^*, \dots, x_m^* \in X^*$ oraz $\varepsilon > 0$ definiujemy zbiór:

$$U_{x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} = \{x \in X : |\langle x_j^*, x \rangle| < \varepsilon, \text{ dla } j = 1, \dots, m\}$$



Definicja Słabej Topologii

Określamy translację bazy otoczeń zera przez wektor x :

$$U_{x;x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} = \{x\} + U_{x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$$

Definicja (Słaba Topologia)

Słabą topologią w przestrzeni unormowanej X nazywamy najszabszą topologię, w której zbiory $U_{x;x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$ są otwarte.

Terminologia

- Zbiory $U_{x;x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$, gdzie $x \in X$, nazywamy **zbiorami bazowymi**.
- Przy ustalonym $x \in X$, zbiory $U_{x;x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$ nazywamy **bazą otoczeń punktu x** .

Uwaga: Jawsna postać otoczeń punktu x_0

Z definicji przesunięcia wynika bezpośredni wzór na otoczenie punktu x_0 :

Postać jawsna

$$U_{x_0, x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} = \{x \in X : |x_j^*(x_0 - x)| < \varepsilon \text{ dla } j = 1, 2, \dots, m\}.$$

Uzasadnienie:

$$\begin{aligned} x \in U_{x_0, x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} &\iff (\exists x' \in U_{x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon})(x = x_0 + x') \\ &\iff x - x_0 \in U_{x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} \\ &\iff (\forall j = 1, 2, \dots, m)(|x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon) \end{aligned}$$

Oznacza to, że otoczenie punktu x_0 składa się z wektorów x , które są "blisko" x_0 z punktu widzenia każdego z funkcyjałów x_j^* .

Struktura Słabej Topologii (Lemat o Bazie)

Aby te zbiory tworzyły bazę topologii (nie podbazę), przekrój dwóch zbiorów bazowych musi "zawierać w sobie" inny zbiór bazowy.

Lemat (O przekrojach)

Jeśli $z \in U_{x;x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon_1} \cap U_{y;y_1^*, \dots, y_n^*; \varepsilon_2}$, to istnieje $\delta > 0$ taka, że:

$$U_{z;x_1^*, \dots, x_m^*, y_1^*, \dots, y_n^*; \delta} \subset U_{x;x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon_1} \cap U_{y;y_1^*, \dots, y_n^*; \varepsilon_2}$$

Interpretacja: Jeśli jesteśmy we wspólnej części dwóch otoczeń, możemy znaleźć nowe, mniejsze otoczenie wokół punktu z , które w całości mieści się w tym przekroju. To nowe otoczenie używa **sumy wszystkich ograniczeń** (wszystkich funkcjonałów x_i^* i y_j^*).

Dowód Lematu (Krok po kroku)

- 1 Niech z należy do przekroju. Oznacza to, że punkt z spełnia warunki obu zbiorów:

$$\forall j : |x_j^*(z - x)| < \varepsilon_1 \quad \text{oraz} \quad \forall k : |y_k^*(z - y)| < \varepsilon_2$$

Dowód Lematu (Krok po kroku)

- ❶ Niech z należy do przekroju. Oznacza to, że punkt z spełnia warunki obu zbiorów:

$$\forall j : |x_j^*(z - x)| < \varepsilon_1 \quad \text{oraz} \quad \forall k : |y_k^*(z - y)| < \varepsilon_2$$

- ❷ Obliczmy "margines bezpieczeństwa" (dystans do brzegu warunku):

$$r_1 = \min_j (\varepsilon_1 - |x_j^*(z - x)|) > 0, \quad r_2 = \min_k (\varepsilon_2 - |y_k^*(z - y)|) > 0$$

Przyjmijmy $\delta = \min(r_1, r_2)$.

Dowód Lematu (Krok po kroku)

- ❶ Niech z należy do przekroju. Oznacza to, że punkt z spełnia warunki obu zbiorów:

$$\forall j : |x_j^*(z - x)| < \varepsilon_1 \quad \text{oraz} \quad \forall k : |y_k^*(z - y)| < \varepsilon_2$$

- ❷ Obliczmy "margines bezpieczeństwa" (dystans do brzegu warunku):

$$r_1 = \min_j (\varepsilon_1 - |x_j^*(z - x)|) > 0, \quad r_2 = \min_k (\varepsilon_2 - |y_k^*(z - y)|) > 0$$

Przyjmijmy $\delta = \min(r_1, r_2)$.

- ❸ Rozważmy nowe otoczenie U_z o promieniu δ używające wszystkich funkcjonałów. Niech $w \in U_z$. Wtedy dla każdego j :

$$|x_j^*(w - z)| < \delta \leq r_1$$

Dowód Lematu (Krok po kroku)

- ❶ Niech z należy do przekroju. Oznacza to, że punkt z spełnia warunki obu zbiorów:

$$\forall j : |x_j^*(z - x)| < \varepsilon_1 \quad \text{oraz} \quad \forall k : |y_k^*(z - y)| < \varepsilon_2$$

- ❷ Obliczmy "margines bezpieczeństwa" (dystans do brzegu warunku):

$$r_1 = \min_j (\varepsilon_1 - |x_j^*(z - x)|) > 0, \quad r_2 = \min_k (\varepsilon_2 - |y_k^*(z - y)|) > 0$$

Przyjmijmy $\delta = \min(r_1, r_2)$.

- ❸ Rozważmy nowe otoczenie U_z o promieniu δ używające wszystkich funkcjonałów. Niech $w \in U_z$. Wtedy dla każdego j :

$$|x_j^*(w - z)| < \delta \leq r_1$$

- ❹ Sprawdźmy, czy w należy do pierwszego zbioru U_x (Nierówność trójkąta):

$$\begin{aligned} |x_j^*(w - x)| &= |x_j^*(w - z + z - x)| \leq \underbrace{|x_j^*(w - z)|}_{< \delta} + \underbrace{|x_j^*(z - x)|}_{\text{ustalone}} \\ &< (\varepsilon_1 - |x_j^*(z - x)|) + |x_j^*(z - x)| = \varepsilon_1 \end{aligned}$$

Dowód Lematu (Krok po kroku)

- ❶ Niech z należy do przekroju. Oznacza to, że punkt z spełnia warunki obu zbiorów:

$$\forall j : |x_j^*(z - x)| < \varepsilon_1 \quad \text{oraz} \quad \forall k : |y_k^*(z - y)| < \varepsilon_2$$

- ❷ Obliczmy "margines bezpieczeństwa" (dystans do brzegu warunku):

$$r_1 = \min_j (\varepsilon_1 - |x_j^*(z - x)|) > 0, \quad r_2 = \min_k (\varepsilon_2 - |y_k^*(z - y)|) > 0$$

Przyjmijmy $\delta = \min(r_1, r_2)$.

- ❸ Rozważmy nowe otoczenie U_z o promieniu δ używające wszystkich funkcjonałów. Niech $w \in U_z$. Wtedy dla każdego j :

$$|x_j^*(w - z)| < \delta \leq r_1$$

- ❹ Sprawdźmy, czy w należy do pierwszego zbioru U_x (Nierówność trójkąta):

$$|x_j^*(w - x)| = |x_j^*(w - z + z - x)| \leq \underbrace{|x_j^*(w - z)|}_{< \delta} + \underbrace{|x_j^*(z - x)|}_{\text{ustalone}}$$

$$< (\varepsilon_1 - |x_j^*(z - x)|) + |x_j^*(z - x)| = \varepsilon_1$$

- ❺ **Wniosek:** $w \in U_x$. Analogicznie $w \in U_y$. Zatem $U_z \subset U_x \cap U_y$. □

Porównanie Topologii: Dlaczego "Słaba"?

Twierdzenie

Każdy zbiór otwarty w słabej topologii jest otwarty w topologii normowej.

$$\mathcal{T}_{\text{słaba}} \subset \mathcal{T}_{\text{normowa}}$$

Dowód:

- Zbiory bazowe słabej topologii są postaci (przecięcia "pasków"):

$$U = \{x \in X : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon, j = 1, \dots, m\}$$

Porównanie Topologii: Dlaczego "Słaba"?

Twierdzenie

Każdy zbiór otwarty w słabej topologii jest otwarty w topologii normowej.

$$\mathcal{T}_{\text{słaba}} \subset \mathcal{T}_{\text{normowa}}$$

Dowód:

- Zbiory bazowe słabej topologii są postaci (przecięcia "pasków"):

$$U = \{x \in X : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon, j = 1, \dots, m\}$$

- Każdy funkcjonał $x_j^* \in X^*$ jest z definicji **ciągły w normie**.

Porównanie Topologii: Dlaczego "Słaba"?

Twierdzenie

Każdy zbiór otwarty w słabej topologii jest otwarty w topologii normowej.

$$\mathcal{T}_{\text{słaba}} \subset \mathcal{T}_{\text{normowa}}$$

Dowód:

- Zbiory bazowe słabej topologii są postaci (przecięcia "pasków"):

$$U = \{x \in X : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon, j = 1, \dots, m\}$$

- Każdy funkcjonał $x_j^* \in X^*$ jest z definicji **ciągły w normie**.
- Zatem każdy "pasek" $\{x : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon\}$ jest zbiorem otwartym w normie (jako przeciwobraz odcinka otwartego).

Porównanie Topologii: Dlaczego "Słaba"?

Twierdzenie

Każdy zbiór otwarty w słabej topologii jest otwarty w topologii normowej.

$$\mathcal{T}_{\text{słaba}} \subset \mathcal{T}_{\text{normowa}}$$

Dowód:

- Zbiory bazowe słabej topologii są postaci (przecięcia "pasków"):

$$U = \{x \in X : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon, j = 1, \dots, m\}$$

- Każdy funkcjonał $x_j^* \in X^*$ jest z definicji **ciągły w normie**.
- Zatem każdy "pasek" $\{x : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon\}$ jest zbiorem otwartym w normie (jako przeciwobraz odcinka otwartego).
- Skończony przekrój zbiorów otwartych w normie jest otwarty w normie.

Porównanie Topologii: Dlaczego "Słaba"?

Twierdzenie

Każdy zbiór otwarty w słabej topologii jest otwarty w topologii normowej.

$$\mathcal{T}_{\text{słaba}} \subset \mathcal{T}_{\text{normowa}}$$

Dowód:

- Zbiory bazowe słabej topologii są postaci (przecięcia "pasków"):

$$U = \{x \in X : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon, j = 1, \dots, m\}$$

- Każdy funkcjonał $x_j^* \in X^*$ jest z definicji **ciągły w normie**.
- Zatem każdy "pasek" $\{x : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon\}$ jest zbiorem otwartym w normie (jako przeciwobraz odcinka otwartego).
- Skończony przekrój zbiorów otwartych w normie jest otwarty w normie.
- Dowolny zbiór słabo otwarty to suma zbiorów bazowych $\implies$ jest otwarty w normie. □

Porównanie Topologii: Dlaczego "Słaba"?

Twierdzenie

Każdy zbiór otwarty w słabej topologii jest otwarty w topologii normowej.

$$\mathcal{T}_{\text{słaba}} \subset \mathcal{T}_{\text{normowa}}$$

Dowód:

- Zbiory bazowe słabej topologii są postaci (przecięcia "pasków"):

$$U = \{x \in X : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon, j = 1, \dots, m\}$$

- Każdy funkcjonał $x_j^* \in X^*$ jest z definicji **ciągły w normie**.
- Zatem każdy "pasek" $\{x : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon\}$ jest zbiorem otwartym w normie (jako przeciwobraz odcinka otwartego).
- Skończony przekrój zbiorów otwartych w normie jest otwarty w normie.
- Dowolny zbiór słabo otwarty to suma zbiorów bazowych $\implies$ jest otwarty w normie. □

Uzasadnienie nazwy

Topologia ta ma **mniej** zbiorów otwartych niż topologia normowa (jest "słabsza"). Dzięki temu **łatwiej** o zbieżność ciągu, ale **trudniej** o ciągłość funkcji na X .

Jak wyglądają zbiory otwarte? (Twierdzenie o Postaci)

Skoro mamy lemat o przekrojach, możemy precyzyjnie opisać wszystkie zbiory otwarte.

Twierdzenie

Zbiór U jest otwarty w słabej topologii $\iff U$ jest sumą zbiorów bazowych postaci $U_{x; x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$.

Dowód:

$\Leftarrow$ Wynika wprost z definicji topologii. Suma dowolnej rodziny zbiorów otwartych (a zbiory bazowe są otwarte z definicji) jest zbiorem otwartym.

Jak wyglądają zbiory otwarte? (Twierdzenie o Postaci)

Skoro mamy lemat o przekrojach, możemy precyzyjnie opisać wszystkie zbiory otwarte.

Twierdzenie

Zbiór U jest otwarty w słabej topologii $\iff U$ jest sumą zbiorów bazowych postaci $U_{x; x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$.

Dowód:

$\Leftarrow$ Wynika wprost z definicji topologii. Suma dowolnej rodziny zbiorów otwartych (a zbiory bazowe są otwarte z definicji) jest zbiorem otwartym.

$\Rightarrow$

- Z definicji generowania topologii, zbiory otwarte to sumy skończonych przekrojów zbiorów wyjściowych.
- **Lemat (Slajd 10)** mówi, że przekrój dwóch (a więc i skończonej liczby) zbiorów bazowych zawiera w sobie inny zbiór bazowy.
- Oznacza to, że rodzina $\{U_{x; \dots}\}$ stanowi **bazę topologii** (a nie tylko podbazę).
- W topologii zadanej przez bazę, każdy zbiór otwarty jest sumą elementów bazy.



Cena za "słabość": Nieograniczoność

W nieskończonym wymiarze słaba topologia zachowuje się bardzo nieintuicyjnie.

Twierdzenie

Jeśli $\dim X = \infty$, to każdy niepusty zbiór otwarty w słabej topologii jest **nieograniczony** (w normie).

Dowód:

❶ Niech $U \neq \emptyset$ będzie słabo otwarty. Zawiera on pewien zbiór bazowy $V = x_0 + U_{0;x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$.

Cena za "słabość": Nieograniczoność

W nieskończonym wymiarze słaba topologia zachowuje się bardzo nieintuicyjnie.

Twierdzenie

Jeśli $\dim X = \infty$, to każdy niepusty zbiór otwarty w słabej topologii jest **nieograniczony** (w normie).

Dowód:

- 1 Niech $U \neq \emptyset$ będzie słabo otwarty. Zawiera on pewien zbiór bazowy $V = x_0 + U_{0;x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$.
- 2 Rozważmy otoczenie zera $U_{0;\dots} = \{x : |x_j^*(x)| < \varepsilon\}$.

Cena za "słabość": Nieograniczoność

W nieskończonym wymiarze słaba topologia zachowuje się bardzo nieintuicyjnie.

Twierdzenie

Jeśli $\dim X = \infty$, to każdy niepusty zbiór otwarty w słabej topologii jest **nieograniczony** (w normie).

Dowód:

- 1 Niech $U \neq \emptyset$ będzie słabo otwarty. Zawiera on pewien zbiór bazowy $V = x_0 + U_{0;x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$.
- 2 Rozważmy otoczenie zera $U_{0;\dots} = \{x : |x_j^*(x)| < \varepsilon\}$.
- 3 Zbiór ten zawiera podprzestrzeń liniową $K = \bigcap_{j=1}^m \ker(x_j^*)$ (bo dla $x \in K$, $x_j^*(x) = 0 < \varepsilon$).

Cena za "słabość": Nieograniczoność

W nieskończonym wymiarze słaba topologia zachowuje się bardzo nieintuicyjnie.

Twierdzenie

Jeśli $\dim X = \infty$, to każdy niepusty zbiór otwarty w słabej topologii jest **nieograniczony** (w normie).

Dowód:

- 1 Niech $U \neq \emptyset$ będzie słabo otwarty. Zawiera on pewien zbiór bazowy $V = x_0 + U_{0;x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$.
- 2 Rozważmy otoczenie zera $U_{0;\dots} = \{x : |x_j^*(x)| < \varepsilon\}$.
- 3 Zbiór ten zawiera podprzestrzeń liniową $K = \bigcap_{j=1}^m \ker(x_j^*)$ (bo dla $x \in K$, $x_j^*(x) = 0 < \varepsilon$).
- 4 Każde jądro $\ker(x_j^*)$ ma kowymiar 1 (lub 0). Przecięcie m takich podprzestrzeni ma kowymiar co najwyżej m .

Cena za "słabość": Nieograniczoność

W nieskończonym wymiarze słaba topologia zachowuje się bardzo nieintuicyjnie.

Twierdzenie

Jeśli $\dim X = \infty$, to każdy niepusty zbiór otwarty w słabej topologii jest **nieograniczony** (w normie).

Dowód:

- 1 Niech $U \neq \emptyset$ będzie słabo otwarty. Zawiera on pewien zbiór bazowy $V = x_0 + U_{0;x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$.
- 2 Rozważmy otoczenie zera $U_{0;\dots} = \{x : |x_j^*(x)| < \varepsilon\}$.
- 3 Zbiór ten zawiera podprzestrzeń liniową $K = \bigcap_{j=1}^m \ker(x_j^*)$ (bo dla $x \in K$, $x_j^*(x) = 0 < \varepsilon$).
- 4 Każde jądro $\ker(x_j^*)$ ma kowymiar 1 (lub 0). Przecięcie m takich podprzestrzeni ma kowymiar co najwyżej m .
- 5 Skoro $\dim X = \infty$, to podprzestrzeń K też musi być nieskończenie wymiarowa (a na pewno nietrywialna).

Cena za "słabość": Nieograniczoność

W nieskończonym wymiarze słaba topologia zachowuje się bardzo nieintuicyjnie.

Twierdzenie

Jeśli $\dim X = \infty$, to każdy niepusty zbiór otwarty w słabej topologii jest **nieograniczony** (w normie).

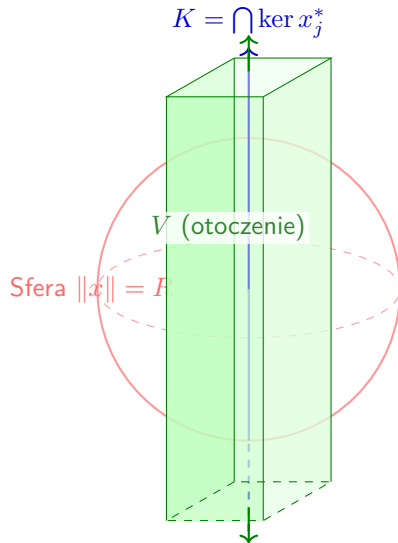
Dowód:

- 1 Niech $U \neq \emptyset$ będzie słabo otwarty. Zawiera on pewien zbiór bazowy $V = x_0 + U_{0;x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon}$.
- 2 Rozważmy otoczenie zera $U_{0;\dots} = \{x : |x_j^*(x)| < \varepsilon\}$.
- 3 Zbiór ten zawiera podprzestrzeń liniową $K = \bigcap_{j=1}^m \ker(x_j^*)$ (bo dla $x \in K$, $x_j^*(x) = 0 < \varepsilon$).
- 4 Każde jądro $\ker(x_j^*)$ ma kowymiar 1 (lub 0). Przecięcie m takich podprzestrzeni ma kowymiar co najwyżej m .
- 5 Skoro $\dim X = \infty$, to podprzestrzeń K też musi być nieskończenie wymiarowa (a na pewno nietrywialna).
- 6 **Wniosek:** K zawiera prostą przechodzącą przez zero, więc jest nieograniczone. Zatem V (przesunięcie K) i U też są nieograniczone. □

Wizualizacja: Dlaczego zbiory otwarte są nieograniczone?

Interpretacja geometryczna:

- 1 Każdy warunek $|x_j^*(x)| < \varepsilon$ określa "grubą warstwę" (obszar między dwiema płaszczyznami).
- 2 Część wspólna skończonej liczby takich warstw tworzy "graniastosłup" lub "rurę" o nieskończonej długości.
- 3 Wewnątrz tej rury znajduje się cała podprzestrzeń liniowa $K = \bigcap \ker(x_j^*)$ (oś pionowa na rysunku).
- 4 Ponieważ K jest nieograniczone, "rura" przebija każdą kulę $B(0, R)$, niezależnie od promienia R .



Kiedy topologie są równe?

To prowadzi nas do fundamentalnego faktu: słaba topologia jest "inna" tylko w nieskończonym wymiarze.

Twierdzenie

Słaba i normowa topologia się pokrywają ($\mathcal{T}_{\text{słaba}} = \mathcal{T}_{\text{normowa}}$) wtedy i tylko wtedy, gdy X ma skończony wymiar.

Dowód ($\Leftarrow$): Przypadek skończenie wymiarowy

- Niech $\dim X = n < \infty$. Wtedy również $\dim X^* = n$.

Kiedy topologie są równe?

To prowadzi nas do fundamentalnego faktu: słaba topologia jest "inna" tylko w nieskończonym wymiarze.

Twierdzenie

Słaba i normowa topologia się pokrywają ($\mathcal{T}_{\text{słaba}} = \mathcal{T}_{\text{normowa}}$) wtedy i tylko wtedy, gdy X ma skończony wymiar.

Dowód ($\Leftarrow$): Przypadek skończenie wymiarowy

- Niech $\dim X = n < \infty$. Wtedy również $\dim X^* = n$.
- Wybierzmy bazę funkcjonałów $\{x_1^*, \dots, x_n^*\}$.

Kiedy topologie są równe?

To prowadzi nas do fundamentalnego faktu: słaba topologia jest "inna" tylko w nieskończonym wymiarze.

Twierdzenie

Słaba i normowa topologia się pokrywają ($\mathcal{T}_{\text{słaba}} = \mathcal{T}_{\text{normowa}}$) wtedy i tylko wtedy, gdy X ma skończony wymiar.

Dowód ($\Leftarrow$): Przypadek skończenie wymiarowy

- Niech $\dim X = n < \infty$. Wtedy również $\dim X^* = n$.
- Wybierzmy bazę funkcjonałów $\{x_1^*, \dots, x_n^*\}$.
- Możemy zdefiniować nową normę $\|x\|' = \max_j |x_j^*(x)|$.

Kiedy topologie są równe?

To prowadzi nas do fundamentalnego faktu: słaba topologia jest "inna" tylko w nieskończonym wymiarze.

Twierdzenie

Słaba i normowa topologia się pokrywają ($\mathcal{T}_{\text{słaba}} = \mathcal{T}_{\text{normowa}}$) wtedy i tylko wtedy, gdy X ma skończony wymiar.

Dowód ($\Leftarrow$): Przypadek skończenie wymiarowy

- Niech $\dim X = n < \infty$. Wtedy również $\dim X^* = n$.
- Wybierzmy bazę funkcjonałów $\{x_1^*, \dots, x_n^*\}$.
- Możemy zdefiniować nową normę $\|x\|' = \max_j |x_j^*(x)|$.
- Zbieżność w tej normie to dokładnie zbieżność "po współrzędnych" (czyli słaba zbieżność).

Kiedy topologie są równe?

To prowadzi nas do fundamentalnego faktu: słaba topologia jest "inna" tylko w nieskończonym wymiarze.

Twierdzenie

Słaba i normowa topologia się pokrywają ($\mathcal{T}_{\text{słaba}} = \mathcal{T}_{\text{normowa}}$) wtedy i tylko wtedy, gdy X ma skończony wymiar.

Dowód ($\Leftarrow$): Przypadek skończenie wymiarowy

- Niech $\dim X = n < \infty$. Wtedy również $\dim X^* = n$.
- Wybierzmy bazę funkcjonałów $\{x_1^*, \dots, x_n^*\}$.
- Możemy zdefiniować nową normę $\|x\|' = \max_j |x_j^*(x)|$.
- Zbieżność w tej normie to dokładnie zbieżność "po współrzędnych" (czyli słaba zbieżność).
- **Kluczowy fakt:** W przestrzeni skończenie wymiarowej **wszystkie normy są równoważne**. Zatem zbieżność słaba jest równoważna zbieżności w wyjściowej normie $\|\cdot\|$. □

Dowód ($\implies$): Siła sprzeczności

Założmy teraz, że $\dim X = \infty$. Pokażemy, że topologie **nie mogą** być równe.

Dowód nie wprost:

- 1. Przypuśćmy, że $\mathcal{T}_{\text{słaba}} = \mathcal{T}_{\text{normowa}}$.

Dowód ($\implies$): Siła sprzeczności

Założmy teraz, że $\dim X = \infty$. Pokażemy, że topologie **nie mogą** być równe.

Dowód nie wprost:

- 1 Przypuśćmy, że $\mathcal{T}_{\text{słaba}} = \mathcal{T}_{\text{normowa}}$.
- 2 Weźmy zbiór $B = \{x \in X : \|x\| < 1\}$ (otwarta kula jednostkowa).

Dowód ($\implies$): Siła sprzeczności

Założmy teraz, że $\dim X = \infty$. Pokażemy, że topologie **nie mogą** być równe.

Dowód nie wprost:

- 1 Przypuśćmy, że $\mathcal{T}_{\text{słaba}} = \mathcal{T}_{\text{normowa}}$.
- 2 Weźmy zbiór $B = \{x \in X : \|x\| < 1\}$ (otwarta kula jednostkowa).
- 3 B jest z definicji zbiorem otwartym w normie.

Dowód ($\implies$): Siła sprzeczności

Założmy teraz, że $\dim X = \infty$. Pokażemy, że topologie **nie mogą** być równe.

Dowód nie wprost:

- 1 Przypuśćmy, że $\mathcal{T}_{\text{słaba}} = \mathcal{T}_{\text{normowa}}$.
- 2 Weźmy zbiór $B = \{x \in X : \|x\| < 1\}$ (otwarta kula jednostkowa).
- 3 B jest z definicji zbiorem otwartym w normie.
- 4 Na mocy założenia równości topologii, B musiałby być **otwarty w słabej topologii**.

Dowód ($\implies$): Siła sprzeczności

Założmy teraz, że $\dim X = \infty$. Pokażemy, że topologie **nie mogą** być równe.

Dowód nie wprost:

- 1 Przypuśćmy, że $\mathcal{T}_{\text{słaba}} = \mathcal{T}_{\text{normowa}}$.
- 2 Weźmy zbiór $B = \{x \in X : \|x\| < 1\}$ (otwarta kula jednostkowa).
- 3 B jest z definicji zbiorem otwartym w normie.
- 4 Na mocy założenia równości topologii, B musiałby być **otwarty w słabej topologii**.
- 5 **Sprzeczność:** Skorzystajmy z Twierdzenia z poprzedniego slajdu:
"Jeśli $\dim X = \infty$, to każdy niepusty zbiór słabo otwarty jest nieograniczony."

Dowód ($\implies$): Siła sprzeczności

Założmy teraz, że $\dim X = \infty$. Pokażemy, że topologie **nie mogą** być równe.

Dowód nie wprost:

- 1 Przypuśćmy, że $\mathcal{T}_{\text{słaba}} = \mathcal{T}_{\text{normowa}}$.
- 2 Weźmy zbiór $B = \{x \in X : \|x\| < 1\}$ (otwarta kula jednostkowa).
- 3 B jest z definicji zbiorem otwartym w normie.
- 4 Na mocy założenia równości topologii, B musiałby być **otwarty w słabej topologii**.
- 5 **Sprzeczność:** Skorzystajmy z Twierdzenia z poprzedniego slajdu:
"Jeśli $\dim X = \infty$, to każdy niepusty zbiór słabo otwarty jest nieograniczony."
- 6 Zatem B musiałby być nieograniczony. Ale B to kula o promieniu 1 (zbiór ograniczony)!

Dowód ($\implies$): Siła sprzeczności

Założmy teraz, że $\dim X = \infty$. Pokażemy, że topologie **nie mogą** być równe.

Dowód nie wprost:

- 1 Przypuśćmy, że $\mathcal{T}_{\text{słaba}} = \mathcal{T}_{\text{normowa}}$.
- 2 Weźmy zbiór $B = \{x \in X : \|x\| < 1\}$ (otwarta kula jednostkowa).
- 3 B jest z definicji zbiorem otwartym w normie.
- 4 Na mocy założenia równości topologii, B musiałby być **otwarty w słabej topologii**.
- 5 **Sprzeczność:** Skorzystajmy z Twierdzenia z poprzedniego slajdu:
"Jeśli $\dim X = \infty$, to każdy niepusty zbiór słabo otwarty jest nieograniczony."
- 6 Zatem B musiałby być nieograniczony. Ale B to kula o promieniu 1 (zbiór ograniczony)!
- 7 **Wniosek:** Założenie o równości topologii jest fałszywe. $\mathcal{T}_{\text{słaba}} \subsetneq \mathcal{T}_{\text{normowa}}$.



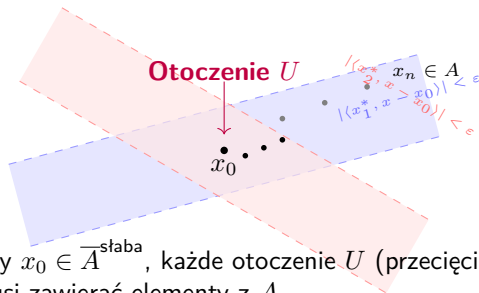
Ciągi a Zbiory Domknięte (Część 1)

Jak słaba zbieżność ma się do topologicznego domknięcia zbioru?

Twierdzenie

Jeśli $x_n \in A$ oraz ciąg x_n zbiega słabo do x_0 ($x_n \rightharpoonup x_0$), to x_0 należy do domknięcia A w słabej topologii.

$$x_0 \in \overline{A}^{\text{słaba}}$$



Aby $x_0 \in \overline{A}^{\text{słaba}}$, każde otoczenie U (przecięcie pasków) musi zawierać elementy z A .

Skoro $x_n \rightharpoonup x_0$ słabo, to "ogon" ciągu wpada w to przecięcie.

Ciągi a Zbiory Domknięte (Dowód)

Dowód:

Aby wykazać, że $x_0 \in \overline{A}^{\text{słaba}}$, musimy pokazać, że **każde** słabe otoczenie x_0 ma punkt wspólny ze zbiorem A .

- 1 Ustalmy dowolne otoczenie bazowe punktu x_0 :

$$U = U_{x_0; x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} = \{x : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon \text{ dla } j = 1, \dots, m\}$$

Ciągi a Zbiory Domknięte (Dowód)

Dowód:

Aby wykazać, że $x_0 \in \overline{A}^{\text{słaba}}$, musimy pokazać, że **każde** słabe otoczenie x_0 ma punkt wspólny ze zbiorem A .

- 1 Ustalmy dowolne otoczenie bazowe punktu x_0 :

$$U = U_{x_0; x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} = \{x : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon \text{ dla } j = 1, \dots, m\}$$

- 2 Z definicji słabej zbieżności wiemy, że dla każdego ustalonego funkcjonału x_j^* ciąg liczbowy $x_j^*(x_n)$ dąży do $x_j^*(x_0)$.

Ciągi a Zbiory Domknięte (Dowód)

Dowód:

Aby wykazać, że $x_0 \in \overline{A}^{\text{słaba}}$, musimy pokazać, że **każde** słabe otoczenie x_0 ma punkt wspólny ze zbiorem A .

- 1 Ustalmy dowolne otoczenie bazowe punktu x_0 :

$$U = U_{x_0; x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} = \{x : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon \text{ dla } j = 1, \dots, m\}$$

- 2 Z definicji słabej zbieżności wiemy, że dla każdego ustalonego funkcjonału x_j^* ciąg liczbowy $x_j^*(x_n)$ dąży do $x_j^*(x_0)$.
- 3 Zatem dla każdego $j \in \{1, \dots, m\}$ istnieje indeks N_j taki, że:

$$\forall n > N_j \quad |x_j^*(x_n) - x_j^*(x_0)| = |x_j^*(x_n - x_0)| < \varepsilon$$

Ciągi a Zbiory Domknięte (Dowód)

Dowód:

Aby wykazać, że $x_0 \in \overline{A}^{\text{słaba}}$, musimy pokazać, że **każde** słabe otoczenie x_0 ma punkt wspólny ze zbiorem A .

- 1 Ustalmy dowolne otoczenie bazowe punktu x_0 :

$$U = U_{x_0; x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} = \{x : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon \text{ dla } j = 1, \dots, m\}$$

- 2 Z definicji słabej zbieżności wiemy, że dla każdego ustalonego funkcjonału x_j^* ciąg liczbowy $x_j^*(x_n)$ dąży do $x_j^*(x_0)$.
- 3 Zatem dla każdego $j \in \{1, \dots, m\}$ istnieje indeks N_j taki, że:

$$\forall n > N_j \quad |x_j^*(x_n) - x_j^*(x_0)| = |x_j^*(x_n - x_0)| < \varepsilon$$

- 4 Przyjmijmy $N = \max\{N_1, N_2, \dots, N_m\}$.

Ciągi a Zbiory Domknięte (Dowód)

Dowód:

Aby wykazać, że $x_0 \in \overline{A}^{\text{słaba}}$, musimy pokazać, że **każde** słabe otoczenie x_0 ma punkt wspólny ze zbiorem A .

- 1 Ustalmy dowolne otoczenie bazowe punktu x_0 :

$$U = U_{x_0; x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} = \{x : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon \text{ dla } j = 1, \dots, m\}$$

- 2 Z definicji słabej zbieżności wiemy, że dla każdego ustalonego funkcjonału x_j^* ciąg liczbowy $x_j^*(x_n)$ dąży do $x_j^*(x_0)$.
- 3 Zatem dla każdego $j \in \{1, \dots, m\}$ istnieje indeks N_j taki, że:

$$\forall n > N_j \quad |x_j^*(x_n) - x_j^*(x_0)| = |x_j^*(x_n - x_0)| < \varepsilon$$

- 4 Przyjmijmy $N = \max\{N_1, N_2, \dots, N_m\}$.
- 5 Wtedy dla każdego $n > N$ warunek $|x_j^*(x_n - x_0)| < \varepsilon$ zachodzi dla **wszystkich** $j = 1, \dots, m$ jednocześnie.

Ciągi a Zbiory Domknięte (Dowód)

Dowód:

Aby wykazać, że $x_0 \in \overline{A}^{\text{słaba}}$, musimy pokazać, że **każde** słabe otoczenie x_0 ma punkt wspólny ze zbiorem A .

- 1 Ustalmy dowolne otoczenie bazowe punktu x_0 :

$$U = U_{x_0; x_1^*, \dots, x_m^*; \varepsilon} = \{x : |x_j^*(x - x_0)| < \varepsilon \text{ dla } j = 1, \dots, m\}$$

- 2 Z definicji słabej zbieżności wiemy, że dla każdego ustalonego funkcjonału x_j^* ciąg liczbowy $x_j^*(x_n)$ dąży do $x_j^*(x_0)$.
- 3 Zatem dla każdego $j \in \{1, \dots, m\}$ istnieje indeks N_j taki, że:

$$\forall n > N_j \quad |x_j^*(x_n) - x_j^*(x_0)| = |x_j^*(x_n - x_0)| < \varepsilon$$

- 4 Przyjmijmy $N = \max\{N_1, N_2, \dots, N_m\}$.
- 5 Wtedy dla każdego $n > N$ warunek $|x_j^*(x_n - x_0)| < \varepsilon$ zachodzi dla **wszystkich** $j = 1, \dots, m$ jednocześnie.
- 6 **Wniosek:** Dla $n > N$ mamy $x_n \in U$. Skoro $x_n \in A$, to $U \cap A \neq \emptyset$.



Czy słabą topologię da się zmierzyć? (Metryzowalność)

Twierdzenie

W przestrzeni Banacha nieskończonego wymiaru słaba topologia **nie jest metryzowalna**. (Nie da się jej opisać żadną metryką d).

Dowód (przez sprzeczność):

- 1 Załóżmy, że metryka d generuje słabą topologię.

Czy słabą topologię da się zmierzyć? (Metryzowalność)

Twierdzenie

W przestrzeni Banacha nieskończonego wymiaru słaba topologia **nie jest metryzowalna**. (Nie da się jej opisać żadną metryką d).

Dowód (przez sprzeczność):

- 1 Załóżmy, że metryka d generuje słabą topologię.
- 2 Kule $B_k = \{x \in X : d(x, 0) < 1/k\}$ są otwarte w tej topologii.

Czy słabą topologię da się zmierzyć? (Metryzowalność)

Twierdzenie

W przestrzeni Banacha nieskończonego wymiaru słaba topologia **nie jest metryzowalna**. (Nie da się jej opisać żadną metryką d).

Dowód (przez sprzeczność):

- 1 Załóżmy, że metryka d generuje słabą topologię.
- 2 Kule $B_k = \{x \in X : d(x, 0) < 1/k\}$ są otwarte w tej topologii.
- 3 Z Twierdzenia o nieograniczoności (Slajd 14), każde B_k jest **nieograniczone w normie**.

Czy słabą topologię da się zmierzyć? (Metryzowalność)

Twierdzenie

W przestrzeni Banacha nieskończonego wymiaru słaba topologia **nie jest metryzowalna**. (Nie da się jej opisać żadną metryką d).

Dowód (przez sprzeczność):

- 1 Załóżmy, że metryka d generuje słabą topologię.
- 2 Kule $B_k = \{x \in X : d(x, 0) < 1/k\}$ są otwarte w tej topologii.
- 3 Z Twierdzenia o nieograniczoności (Slajd 14), każde B_k jest **nieograniczone w normie**.
- 4 Dla każdego k wybierzmy $x_k \in B_k$ taki, że $\|x_k\| > k$.

Czy słabą topologię da się zmierzyć? (Metryzowalność)

Twierdzenie

W przestrzeni Banacha nieskończonego wymiaru słaba topologia **nie jest metryzowalna**. (Nie da się jej opisać żadną metryką d).

Dowód (przez sprzeczność):

- 1 Załóżmy, że metryka d generuje słabą topologię.
- 2 Kule $B_k = \{x \in X : d(x, 0) < 1/k\}$ są otwarte w tej topologii.
- 3 Z Twierdzenia o nieograniczoności (Slajd 14), każde B_k jest **nieograniczone w normie**.
- 4 Dla każdego k wybierzmy $x_k \in B_k$ taki, że $\|x_k\| > k$.
- 5 Wtedy $d(x_k, 0) < 1/k \rightarrow 0$, co oznacza $x_k \rightarrow 0$ słabo.

Czy słabą topologię da się zmierzyć? (Metryzowalność)

Twierdzenie

W przestrzeni Banacha nieskończonego wymiaru słaba topologia **nie jest metryzowalna**. (Nie da się jej opisać żadną metryką d).

Dowód (przez sprzeczność):

- 1 Załóżmy, że metryka d generuje słabą topologię.
- 2 Kule $B_k = \{x \in X : d(x, 0) < 1/k\}$ są otwarte w tej topologii.
- 3 Z Twierdzenia o nieograniczoności (Slajd 14), każde B_k jest **nieograniczone w normie**.
- 4 Dla każdego k wybierzmy $x_k \in B_k$ taki, że $\|x_k\| > k$.
- 5 Wtedy $d(x_k, 0) < 1/k \rightarrow 0$, co oznacza $x_k \rightarrow 0$ słabo.
- 6 **Sprzeczność:** Z Twierdzenia Banacha-Steinhaus (Zasada Jednostajnej Ograniczoności), każdy ciąg słabo zbieżny musi być **ograniczony w normie**.

$$\sup \|x_k\| < \infty \quad \text{vs} \quad \|x_k\| > k \rightarrow \infty$$

Czy słabą topologię da się zmierzyć? (Metryzowalność)

Twierdzenie

W przestrzeni Banacha nieskończonego wymiaru słaba topologia **nie jest metryzowalna**. (Nie da się jej opisać żadną metryką d).

Dowód (przez sprzeczność):

- 1 Załóżmy, że metryka d generuje słabą topologię.
- 2 Kule $B_k = \{x \in X : d(x, 0) < 1/k\}$ są otwarte w tej topologii.
- 3 Z Twierdzenia o nieograniczoności (Slajd 14), każde B_k jest **nieograniczone w normie**.
- 4 Dla każdego k wybierzmy $x_k \in B_k$ taki, że $\|x_k\| > k$.
- 5 Wtedy $d(x_k, 0) < 1/k \rightarrow 0$, co oznacza $x_k \rightarrow 0$ słabo.
- 6 **Sprzeczność:** Z Twierdzenia Banacha-Steinhaus (Zasada Jednostajnej Ograniczoności), każdy ciąg słabo zbieżny musi być **ograniczony w normie**.

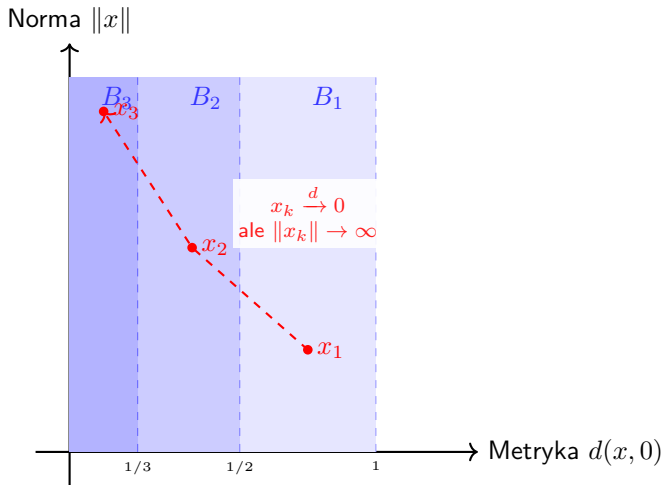
$$\sup \|x_k\| < \infty \quad \text{vs} \quad \|x_k\| > k \rightarrow \infty$$

- 7 **Wniosek:** Słaba topologia jest zbyt "dziwna", by być metryczna. □

Wizualizacja: Sprzeczność z metryzowalnością

Co widzimy?

- **Oś pozioma:** Hipotetyczna metryka $d(x, 0)$ (mierzy "słabą" bliskość).
- **Oś pionowa:** Norma $\|x\|$ (mierzy rzeczywistą długość).
- **Niebieskie obszary:** Kule w metryce d (B_k). Są wąskie (blisko 0 w d), ale **nieograniczone w górę** (w normie).
- **Czerwone punkty:** Ciąg x_k . Wpada do coraz mniejszych kul B_k , ale ucieka do nieskończoności w normie.



Niespodzianka w ℓ^2 : Zbiory Ograniczone

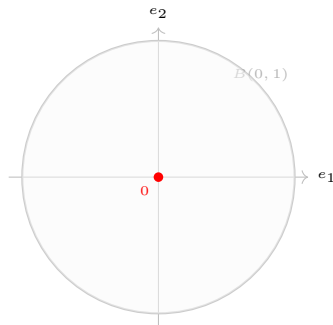
Mimo braku metryzowalności całej przestrzeni, na **zbiorach ograniczonych** w ℓ^2 słaba topologia jest "ciągowa".

Twierdzenie (O ciągach w ℓ^2)

Jeśli x_0 należy do słabego domknięcia **ograniczonego** zbioru $A \subset \ell^2$, to istnieje ciąg $x_n \in A$ taki, że $x_n \rightharpoonup x_0$.

Konstrukcja ciągu:

- B.S.O. $x_0 = 0$, $A \subset B(0, 1)$.



Niespodzianka w ℓ^2 : Zbiory Ograniczone

Mimo braku metryzowalności całej przestrzeni, na **zbiorach ograniczonych** w ℓ^2 słaba topologia jest "ciągowa".

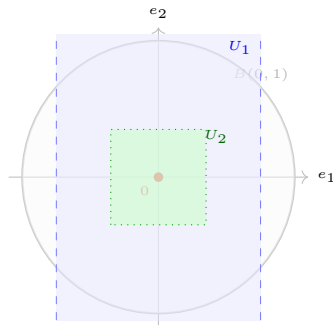
Twierdzenie (O ciągach w ℓ^2)

Jeśli x_0 należy do słabego domknięcia **ograniczonego** zbioru $A \subset \ell^2$, to istnieje ciąg $x_n \in A$ taki, że $x_n \rightharpoonup x_0$.

Konstrukcja ciągu:

- B.S.O. $x_0 = 0$, $A \subset B(0, 1)$.
- Otoczenia zera:

$$U_n = \{x : |\langle x, e_j \rangle| < \frac{1}{n^2}, j \leq n\}$$



Niespodzianka w ℓ^2 : Zbiory Ograniczone

Mimo braku metryzowalności całej przestrzeni, na **zbiorach ograniczonych** w ℓ^2 słaba topologia jest "ciągowa".

Twierdzenie (O ciągach w ℓ^2)

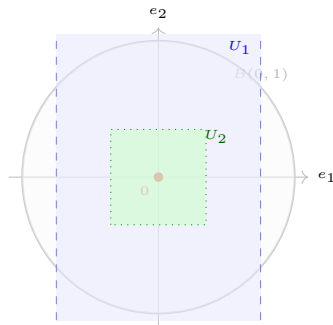
Jeśli x_0 należy do słabego domknięcia **ograniczonego** zbioru $A \subset \ell^2$, to istnieje ciąg $x_n \in A$ taki, że $x_n \rightharpoonup x_0$.

Konstrukcja ciągu:

- B.S.O. $x_0 = 0$, $A \subset B(0, 1)$.
- Otoczenia zera:

$$U_n = \{x : |\langle x, e_j \rangle| < \frac{1}{n^2}, j \leq n\}$$

- $0 \in \overline{A}^{\text{słaba}} \implies U_n \cap A \neq \emptyset$.



Niespodzianka w ℓ^2 : Zbiory Ograniczone

Mimo braku metryzowalności całej przestrzeni, na **zbiorach ograniczonych** w ℓ^2 słaba topologia jest "ciągowa".

Twierdzenie (O ciągach w ℓ^2)

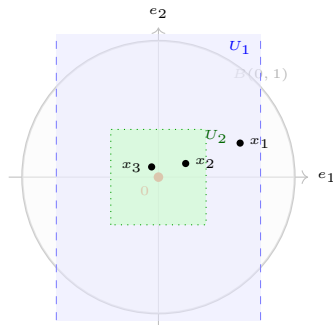
Jeśli x_0 należy do słabego domknięcia **ograniczonego** zbioru $A \subset \ell^2$, to istnieje ciąg $x_n \in A$ taki, że $x_n \rightharpoonup x_0$.

Konstrukcja ciągu:

- B.S.O. $x_0 = 0$, $A \subset B(0, 1)$.
- Otoczenia zera:

$$U_n = \{x : |\langle x, e_j \rangle| < \frac{1}{n^2}, j \leq n\}$$

- $0 \in \overline{A}^{\text{słaba}} \implies U_n \cap A \neq \emptyset$.
- Wybieramy $x_n \in U_n \cap A$.



Niespodzianka w ℓ^2 : Zbiory Ograniczone

Mimo braku metryzowalności całej przestrzeni, na **zbiorach ograniczonych** w ℓ^2 słaba topologia jest "ciągowa".

Twierdzenie (O ciągach w ℓ^2)

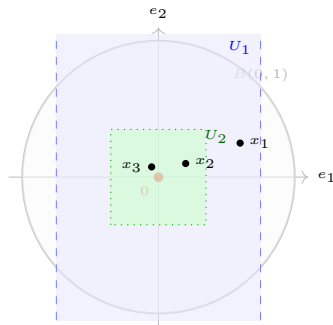
Jeśli x_0 należy do słabego domknięcia **ograniczonego** zbioru $A \subset \ell^2$, to istnieje ciąg $x_n \in A$ taki, że $x_n \rightharpoonup x_0$.

Konstrukcja ciągu:

- B.S.O. $x_0 = 0$, $A \subset B(0, 1)$.
- Otoczenia zera:

$$U_n = \{x : |\langle x, e_j \rangle| < \frac{1}{n^2}, j \leq n\}$$

- $0 \in \overline{A}^{\text{słaba}} \implies U_n \cap A \neq \emptyset$.
- Wybieramy $x_n \in U_n \cap A$.
- Pokażemy, że $x_n \rightharpoonup 0$.



Dowód zbieżności (Technika "ogona")

Ustalmy dowolne $y \in \ell^2$. Chcemy pokazać, że $\langle x_n, y \rangle \rightarrow 0$.

- Rozbijmy y na część początkową i "ogon":

$$y = \underbrace{\sum_{j=1}^n \langle y, e_j \rangle e_j}_{y_n} + \underbrace{\sum_{j=n+1}^{\infty} \langle y, e_j \rangle e_j}_{y'_n}$$

Dowód zbieżności (Technika "ogona")

Ustalmy dowolne $y \in \ell^2$. Chcemy pokazać, że $\langle x_n, y \rangle \rightarrow 0$.

- Rozbijmy y na część początkową i "ogon":

$$y = \underbrace{\sum_{j=1}^n \langle y, e_j \rangle e_j}_{y_n} + \underbrace{\sum_{j=n+1}^{\infty} \langle y, e_j \rangle e_j}_{y'_n}$$

- Dla ustalonego $\varepsilon > 0$, istnieje N , że dla $n > N$ ogon jest mały: $\|y'_n\| < \varepsilon$.

Dowód zbieżności (Technika "ogona")

Ustalmy dowolne $y \in \ell^2$. Chcemy pokazać, że $\langle x_n, y \rangle \rightarrow 0$.

- Rozbijmy y na część początkową i "ogon":

$$y = \underbrace{\sum_{j=1}^n \langle y, e_j \rangle e_j}_{y_n} + \underbrace{\sum_{j=n+1}^{\infty} \langle y, e_j \rangle e_j}_{y'_n}$$

- Dla ustalonego $\varepsilon > 0$, istnieje N , że dla $n > N$ ogon jest mały: $\|y'_n\| < \varepsilon$.
- Szacujemy moduł iloczynu skalarnego ($|\langle x_n, y \rangle| \leq |\langle x_n, y_n \rangle| + |\langle x_n, y'_n \rangle|$):
 - 1 **Ogon:** $|\langle x_n, y'_n \rangle| \leq \|x_n\| \cdot \|y'_n\| \leq 1 \cdot \varepsilon = \varepsilon$ (bo A ograniczone).
 - 2 **Początek:** Skoro $x_n \in U_n$, to $|\langle x_n, e_j \rangle| < 1/n^2$. Zatem:

$$|\langle x_n, y_n \rangle| = \left| \sum_{j=1}^n \langle x_n, e_j \rangle \overline{\langle y, e_j \rangle} \right| \leq \sum_{j=1}^n \frac{1}{n^2} \|y\| = \frac{\|y\|}{n}$$

Dowód zbieżności (Technika "ogona")

Ustalmy dowolne $y \in \ell^2$. Chcemy pokazać, że $\langle x_n, y \rangle \rightarrow 0$.

- Rozbijmy y na część początkową i "ogon":

$$y = \underbrace{\sum_{j=1}^n \langle y, e_j \rangle e_j}_{y_n} + \underbrace{\sum_{j=n+1}^{\infty} \langle y, e_j \rangle e_j}_{y'_n}$$

- Dla ustalonego $\varepsilon > 0$, istnieje N , że dla $n > N$ ogon jest mały: $\|y'_n\| < \varepsilon$.
- Szacujemy moduł iloczynu skalarnego ($|\langle x_n, y \rangle| \leq |\langle x_n, y_n \rangle| + |\langle x_n, y'_n \rangle|$):
 - 1 **Ogon:** $|\langle x_n, y'_n \rangle| \leq \|x_n\| \cdot \|y'_n\| \leq 1 \cdot \varepsilon = \varepsilon$ (bo A ograniczone).
 - 2 **Początek:** Skoro $x_n \in U_n$, to $|\langle x_n, e_j \rangle| < 1/n^2$. Zatem:

$$|\langle x_n, y_n \rangle| = \left| \sum_{j=1}^n \langle x_n, e_j \rangle \overline{\langle y, e_j \rangle} \right| \leq \sum_{j=1}^n \frac{1}{n^2} \|y\| = \frac{\|y\|}{n}$$

- Wniosek:** Dla dużych n : $|\langle x_n, y \rangle| \leq \frac{\|y\|}{n} + \varepsilon \rightarrow \varepsilon$. Czyli granica to 0.



Czy ograniczoność jest konieczna?

Uwaga

Założenie ograniczoności zbioru A w poprzednim twierdzeniu jest **istotne**.

Kontrprzykład: Rozważmy zbiór $A = \{\sqrt{n}e_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \ell^2$.

- Zbiór ten jest nieograniczony ($\|\sqrt{n}e_n\| = \sqrt{n} \rightarrow \infty$).
- Żaden podciąg nie jest słabo zbieżny do 0 (z Tw. Banacha-Steinhaus'a ciąg słabo zbieżny musi być ograniczony).
- **Ale:** Udowodnimy, że 0 należy do słabego domknięcia A .

Dowód: 0 leży w słabym domknięciu A

Weźmy dowolne otoczenie bazowe zera $U = U_{0; y_1, \dots, y_m; \varepsilon}$. Pokażemy, że $A \cap U \neq \emptyset$.

Dowód nie wprost: Załóżmy, że $A \cap U = \emptyset$. Oznacza to, że dla każdego n , element $\sqrt{n}e_n \notin U$.

🔵 Z definicji U , dla każdego n musi istnieć indeks $j \in \{1, \dots, m\}$ taki, że "warunek jest złamany":

$$|\langle \sqrt{n}e_n, y_j \rangle| \geq \varepsilon \implies |\langle e_n, y_j \rangle| \geq \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$$

Dowód: 0 leży w słabym domknięciu A

Weźmy dowolne otoczenie bazowe zera $U = U_{0; y_1, \dots, y_m; \varepsilon}$. Pokażemy, że $A \cap U \neq \emptyset$.

Dowód nie wprost: Załóżmy, że $A \cap U = \emptyset$. Oznacza to, że dla każdego n , element $\sqrt{n}e_n \notin U$.

- ❶ Z definicji U , dla każdego n musi istnieć indeks $j \in \{1, \dots, m\}$ taki, że "warunek jest złamany":

$$|\langle \sqrt{n}e_n, y_j \rangle| \geq \varepsilon \implies |\langle e_n, y_j \rangle| \geq \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$$

- ❷ Podnosząc do kwadratu: $|\langle e_n, y_j \rangle|^2 \geq \frac{\varepsilon^2}{n}$.

Dowód: 0 leży w słabym domknięciu A

Weźmy dowolne otoczenie bazowe zera $U = U_{0; y_1, \dots, y_m; \varepsilon}$. Pokażemy, że $A \cap U \neq \emptyset$.

Dowód nie wprost: Załóżmy, że $A \cap U = \emptyset$. Oznacza to, że dla każdego n , element $\sqrt{n}e_n \notin U$.

- ❶ Z definicji U , dla każdego n musi istnieć indeks $j \in \{1, \dots, m\}$ taki, że "warunek jest złamany":

$$|\langle \sqrt{n}e_n, y_j \rangle| \geq \varepsilon \implies |\langle e_n, y_j \rangle| \geq \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$$

- ❷ Podnosząc do kwadratu: $|\langle e_n, y_j \rangle|^2 \geq \frac{\varepsilon^2}{n}$.

- ❸ Skoro dla każdego n istnieje przynajmniej jedno takie j , to suma po wszystkich j jest tym bardziej większa:

$$\sum_{j=1}^m |\langle e_n, y_j \rangle|^2 \geq \frac{\varepsilon^2}{n}$$

Dowód: 0 leży w słabym domknięciu A

Weźmy dowolne otoczenie bazowe zera $U = U_{0; y_1, \dots, y_m; \varepsilon}$. Pokażemy, że $A \cap U \neq \emptyset$.

Dowód nie wprost: Załóżmy, że $A \cap U = \emptyset$. Oznacza to, że dla każdego n , element $\sqrt{n}e_n \notin U$.

- ❶ Z definicji U , dla każdego n musi istnieć indeks $j \in \{1, \dots, m\}$ taki, że "warunek jest złamany":

$$|\langle \sqrt{n}e_n, y_j \rangle| \geq \varepsilon \implies |\langle e_n, y_j \rangle| \geq \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$$

- ❷ Podnosząc do kwadratu: $|\langle e_n, y_j \rangle|^2 \geq \frac{\varepsilon^2}{n}$.

- ❸ Skoro dla każdego n istnieje przynajmniej jedno takie j , to suma po wszystkich j jest tym bardziej większa:

$$\sum_{j=1}^m |\langle e_n, y_j \rangle|^2 \geq \frac{\varepsilon^2}{n}$$

- ❹ Sumując po n i używając Tożsamości Parsevala ($\sum_n |\langle y, e_n \rangle|^2 = \|y\|^2$):

$$\sum_{j=1}^m \|y_j\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^m |\langle y_j, e_n \rangle|^2 \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon^2}{n} = \infty$$

Dowód: 0 leży w słabym domknięciu A

Weźmy dowolne otoczenie bazowe zera $U = U_{0; y_1, \dots, y_m; \varepsilon}$. Pokażemy, że $A \cap U \neq \emptyset$.

Dowód nie wprost: Załóżmy, że $A \cap U = \emptyset$. Oznacza to, że dla każdego n , element $\sqrt{n}e_n \notin U$.

- ❶ Z definicji U , dla każdego n musi istnieć indeks $j \in \{1, \dots, m\}$ taki, że "warunek jest złamany":

$$|\langle \sqrt{n}e_n, y_j \rangle| \geq \varepsilon \implies |\langle e_n, y_j \rangle| \geq \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$$

- ❷ Podnosząc do kwadratu: $|\langle e_n, y_j \rangle|^2 \geq \frac{\varepsilon^2}{n}$.

- ❸ Skoro dla każdego n istnieje przynajmniej jedno takie j , to suma po wszystkich j jest tym bardziej większa:

$$\sum_{j=1}^m |\langle e_n, y_j \rangle|^2 \geq \frac{\varepsilon^2}{n}$$

- ❹ Sumując po n i używając Tożsamości Parsevala ($\sum_n |\langle y, e_n \rangle|^2 = \|y\|^2$):

$$\sum_{j=1}^m \|y_j\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^m |\langle y_j, e_n \rangle|^2 \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon^2}{n} = \infty$$

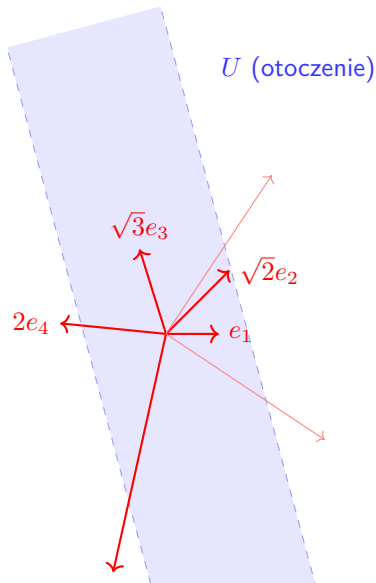
- ❺ **Sprzeczność.** (Skończona suma norm nie może być nieskończona).



Wizualizacja kontrprzykładu w ℓ^2

Co pokazuje rysunek?

- Wektory $v_n = \sqrt{n}e_n$ są ortogonalne i coraz dłuższe.
- **Niebieski pas** to otoczenie słabe zera (U) zdefiniowane przez skończoną liczbę funkcjonałów.
- Choć wektory "uciekają" do nieskończoności, "zagęszczają się" kątowno w nieskończonym wymiarze.
- Dowód pokazuje, że pas U (niezależnie jak wąski) **nie jest w stanie ominąć** wszystkich wektorów v_n .



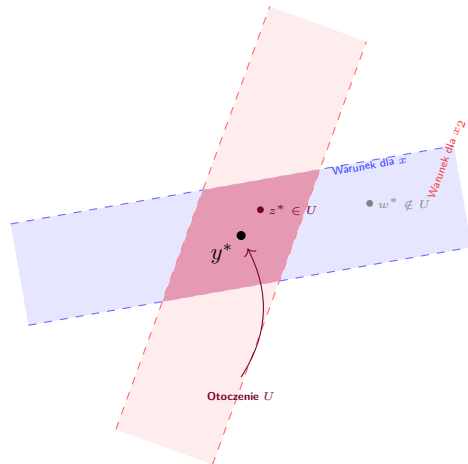
Intuicja Geometryczna: *-słabe otoczenia

Jak patrzeć na ten rysunek?

- Cała płaszczyzna to przestrzeń dualna X^* .
- Punkty to funkcjonały (y^*, z^*) .
- Działają jak „ograniczniki” na wektory $x, x_2 \in X$.
- Każdy wektor $x \in X$ wycina w przestrzeni X^* pasek „wartości bliskich” (warunek $|\langle x^*, x \rangle - \langle y^*, x \rangle| < \epsilon$).

Wniosek

Otoczenie w topologii *-słabej jest przecięciem skończonej liczby takich pasków.



Zmiana sceny: Przestrzeń Dualna X^*

Dotychczas badaliśmy słabą topologię w X . Teraz przenosimy się do przestrzeni funkcjonałów X^* .

Pytanie

Kiedy ciąg funkcjonałów $x_n^* \in X^*$ jest zbieżny?

- **Zbieżność w normie:** $\sup_{\|x\| \leq 1} |(x_n^* - x^*)(x)| \rightarrow 0$ (Zbieżność jednostajna na kuli). Bardzo silny warunek.
- **Zbieżność punktowa:** Dla każdego ustalonego $x \in X$, ciąg liczbowy $x_n^*(x) \rightarrow x^*(x)$.

To drugie podejście prowadzi nas do ***-słabej topologii**. Jest to topologia "zbieżności punktowej" na X^* .

Konstrukcja Otoczeń w X^*

Niech X będzie przestrzenią unormowaną, a X^* jej dualną. Testujemy "bliskość" funkcjonałów, sprawdzając ich wartości na skończonym układzie wektorów $x_1, \dots, x_m \in X$.

Bazowe otoczenia zera w X^*

Dla $x_1, \dots, x_m \in X$ oraz $\varepsilon > 0$ definiujemy:

$$U_{x_1, \dots, x_m; \varepsilon} = \{x^* \in X^* : |x^*(x_j)| < \varepsilon, \quad j = 1, \dots, m\}$$

Jest to zbiór otwarty w normie (bo ewaluacja jest ciągła).

Przesunięcie (Otoczenie y^*):

$$U_{y^*, x_1, \dots, x_m; \varepsilon} = y^* + U_{x_1, \dots, x_m; \varepsilon}$$

Definicja *-słabej topologii

Definicja

***-słabą topologią** (ozn. $\mathcal{T}_{w^*}(X^*, X)$ lub $\sigma(X^*, X)$) nazywamy najśłabszą topologię w X^* , w której zbiory $U_{y^*, x_1, \dots, x_m; \varepsilon}$ są otwarte.

Równoważnie

Jest to najśłabsza topologia w X^* , w której dla każdego ustalonego $x \in X$, odwzorowanie ewaluacji:

$$\tau(x) : X^* \ni x^* \longmapsto x^*(x) \in \mathbb{K}$$

jest ciągłe.

Uwaga: Ta topologia jest generowana przez rodzinę funkcjonałów na X^* postaci $\tau(x)$. Zauważmy, że X (poprzez τ) jest podzbiorem $(X^*)^*$.

Ważność wyboru przestrzeni startowej X

Jest kluczowe, z jakiej przestrzeni X startujemy, aby zdefiniować $*$ -słabą topologię na X^* .

Przykład 1: ℓ^1 jako przestrzeń dualna do c_0 (ciągów zbieżnych do zera).

- Przestrzeń ℓ^1 jest utożsamiana z $(c_0)^*$ poprzez relację:

$$\phi(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) = \sum_{j=1}^{\infty} y_j x_j$$

gdzie funkcjonal ϕ jest wyznaczony przez dokładnie jeden wektor $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots) \in \ell^1$.

- Każdy $\mathbf{y} \in \ell^1$ wyznacza w ten sposób ciągły funkcjonal liniowy na c_0 .

Ważność wyboru przestrzeni startowej X (cd.)

Przykład 2: ℓ^1 jako przestrzeń dualna do c_∞ (ciągów posiadających granicę).

- Przestrzeń ℓ^1 można utożsamiać z $(c_\infty)^*$ poprzez relację:

$$\psi(x_1, x_2, \dots) = y_1 \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_{k+1}$$

gdzie funkcjonał ψ jest wyznaczony przez dokładnie jeden wektor $\mathbf{y} \in \ell^1$.

Wniosek

W przestrzeni ℓ^1 możemy zdefiniować dwie różne $*$ -słabe topologie:

- 1 $\mathcal{T}_{w^*}(\ell^1, c_0)$ – pochodzącą od c_0 ,
- 2 $\mathcal{T}_{w^*}(\ell^1, c_\infty)$ – pochodzącą od c_∞ .

Topologie te **nie są porównywalne**.

Topologia $\ast$ -słaba jako topologia produktowa

Rozważmy przestrzeń wszystkich funkcji z X w $\mathbb{C}$ (produkt kartezjański):

$$\mathbb{C}^X = \prod_{x \in X} \mathbb{C}_x$$

Każdy funkcjonał $x^* \in X^*$ jest funkcją, więc $X^* \subset \mathbb{C}^X$.

Zbiory bazowe otwarte w $\mathbb{C}^X$ (topologia produktowa): Otoczenia wektora $f_0 \in \mathbb{C}^X$ mają postać:

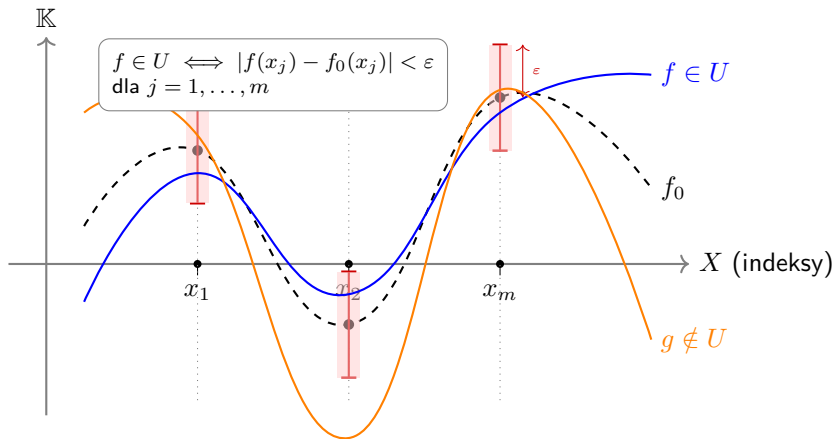
$$U_{f_0, x_1, \dots, x_m; \varepsilon} = \{f : X \rightarrow \mathbb{C} \mid |f(x_j) - f_0(x_j)| < \varepsilon, \quad j = 1, \dots, m\}$$

co odpowiada zbieżności punktowej funkcji.

Interpretacja

Topologia $\ast$ -słaba na X^* jest **topologią odziedziczoną** z topologii produktowej (Tichonowa) na przestrzeni $\mathbb{C}^X$.

Wizualizacja: Zbieżność punktowa (Topologia Tichonowa)



Twierdzenie Banacha-Alaoglu i Tichonowa

Twierdzenie (Banacha-Alaoglu)

Domknięta kula $\mathbb{D} = \{x^* \in X^* : \|x^*\| \leq 1\}$ jest zwarta w $*$ -słabej topologii $\mathcal{T}_{w^*}(X^*, X)$.

Do dowodu wykorzystamy twierdzenie Tichonowa:

Twierdzenie (Tichonowa)

Produkt przestrzeni zwartych jest przestrzenią zwartą.

Dowód twierdzenia Banacha-Alaoglu (cz. 1)

Dla $x \in X$ niech $D_x = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \|x\|\}$.

D_x jest przestrzenią zwartą (jako domknięty i ograniczony podzbiór $\mathbb{C}$), zatem

$$P = \prod_{x \in X} D_x$$

jest podzbiorem zwartym $\prod_{x \in X} \mathbb{C}_x$ (na mocy twierdzenia Tichonowa).

Oczywiście

$$\mathbb{D} \subset \prod_{x \in X} \mathbb{C}_x.$$

Co więcej, jeśli $x^* \in \mathbb{D}$, to $|x^*(x)| \leq \|x^*\| \|x\| \leq \|x\|$, więc $x^*(x) \in D_x$. Zatem $\mathbb{D} \subset P$.

Ponieważ domknięte podzbiory zbiorów zwartych są zwarte, wystarczy pokazać, że $\mathbb{D}$ jest domknięty w $*$ -słabej topologii.

Dowód twierdzenia Banacha-Alaoglu (cz. 2)

Niech $f \in \prod_{x \in X} \mathbb{C}_x$ należy do $*$ -słabego domknięcia $\mathbb{D}$. Pokażemy, że f jest elementem $\mathbb{D}$.

Krok 1: Ograniczoność

Ustalmy $x \in X$, $\varepsilon > 0$. Istnieje $x^* \in \mathbb{D}$, że $x^* \in U_{f,x,\varepsilon}$. Zatem $|f(x) - x^*(x)| < \varepsilon$. Stąd

$$|f(x)| \leq |f(x) - x^*(x)| + |x^*(x)| < \varepsilon + \|x^*\| \|x\| \leq \varepsilon + \|x\|.$$

Wobec dowolności ε , otrzymujemy $|f(x)| \leq \|x\|$.

Dowód twierdzenia Banacha-Alaoglu (cz. 3)

Krok 2: Addytywność

Pokażemy, że f jest funkcjonałem liniowym. Niech $x_1, x_2 \in X$, $\varepsilon > 0$. Istnieje $x^* \in \mathbb{D}$, że $x^* \in U_{f, x_1, x_2, x_1+x_2, \varepsilon}$, czyli

$$|f(x_1) - x^*(x_1)| < \varepsilon$$

$$|f(x_2) - x^*(x_2)| < \varepsilon$$

$$|f(x_1 + x_2) - x^*(x_1 + x_2)| < \varepsilon.$$

Mamy

$$\begin{aligned} & |f(x_1 + x_2) - f(x_1) - f(x_2)| \\ & \leq |f(x_1 + x_2) - x^*(x_1 + x_2)| + |x^*(x_1 + x_2) - f(x_1) - f(x_2)| \\ & \leq \varepsilon + |x^*(x_1) - f(x_1)| + |x^*(x_2) - f(x_2)| \leq 3\varepsilon. \end{aligned}$$

Wobec dowolności ε mamy $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$.

Dowód twierdzenia Banacha-Alaoglu (cz. 4)

Krok 3: Jednorodność

Sprawdzamy jednorodność. Niech $x \in X$, $a \in \mathbb{C}$, $\varepsilon > 0$ będą ustalone. Istnieje $x^* \in \mathbb{D}$, że $x^* \in U_{f,x,ax;\varepsilon}$, czyli

$$|f(x) - x^*(x)| < \varepsilon, \quad |f(ax) - x^*(ax)| < \varepsilon.$$

Mamy

$$\begin{aligned} |af(x) - f(ax)| &\leq |af(x) - ax^*(x)| + |ax^*(x) - f(ax)| \\ &\leq |a||f(x) - x^*(x)| + |x^*(ax) - f(ax)| \leq |a|\varepsilon + \varepsilon. \end{aligned}$$

Wobec dowolności ε , $af(x) = f(ax)$.

Wniosek: Oczywiście $\|f\|_{X^*} \leq 1$ (z kroku 1). Stąd $f \in \mathbb{D}$, więc $\mathbb{D}$ jest zbiorem domkniętym w $*$ -słabej topologii i zawartym w zbiorze zwartym P , więc jest zwarty. □

Twierdzenie Banacha-Alaoglu (Charakteryzacja)

Twierdzenie (Banach-Alaoglu - Wersja Ogólna)

Niech X będzie przestrzenią Banacha. Zbiór $A \subset X^*$ jest $*$ -słabo zwarty $\iff A$ jest ograniczony w normie i $*$ -słabo domknięty.

Dowód charakteryzacji zbiorów zwartości (cz. 1)

Implikacja $\implies$

Założmy, że A jest $*$ -słabo zwarty.

- Ponieważ $\mathcal{T}_{w^*}(X^*, X)$ jest topologią Hausdorffa, każdy podzbiór zwarty tej przestrzeni musi być **domknięty**.
- Pokażemy ograniczoność w normie. Dla każdego ustalonego $x \in X$, rozważmy odwzorowanie ewaluacji:

$$\Phi_x : X^* \ni x^* \mapsto x^*(x) \in \mathbb{C}.$$

- Odwzorowanie Φ_x jest ciągłe w $*$ -słabej topologii (z definicji tej topologii).
- Zatem obraz zbioru zwartego $\Phi_x(A) = \{x^*(x) : x^* \in A\}$ jest zbiorem zwartym w $\mathbb{C}$, a więc **ograniczonym**.
- Oznacza to, że dla każdego $x \in X$, $\sup_{x^* \in A} |x^*(x)| < \infty$.
- Z Twierdzenia Banacha-Steinhaus (Zasada Jednostajnej Ograniczoności) wynika, że zbiór norm jest ograniczony: $\sup_{x^* \in A} \|x^*\| < \infty$.

Dowód charakteryzacji zbiorów zwartości (cz. 2)

Implikacja $\Leftarrow$

Założmy, że A jest ograniczony w normie i $*$ -słabo domknięty.

- Skoro A jest ograniczony w normie, to istnieje $R > 0$ takie, że dla każdego $x^* \in A$ mamy $\|x^*\| \leq R$.
- Zatem $A \subset \{x^* \in X^* : \|x^*\| \leq R\} = R \cdot \mathbb{D}$.
- Zbiór $R \cdot \mathbb{D}$ (przeskalowana kula jednostkowa) jest zwarty w $*$ -słabej topologii (na mocy pierwszej części Twierdzenia Banacha-Alaoglu).
- A jest $*$ -słabo domkniętym podzbiorem zbioru zwartego $R \cdot \mathbb{D}$.
- Zatem A jest $*$ -słabo zwarty. □